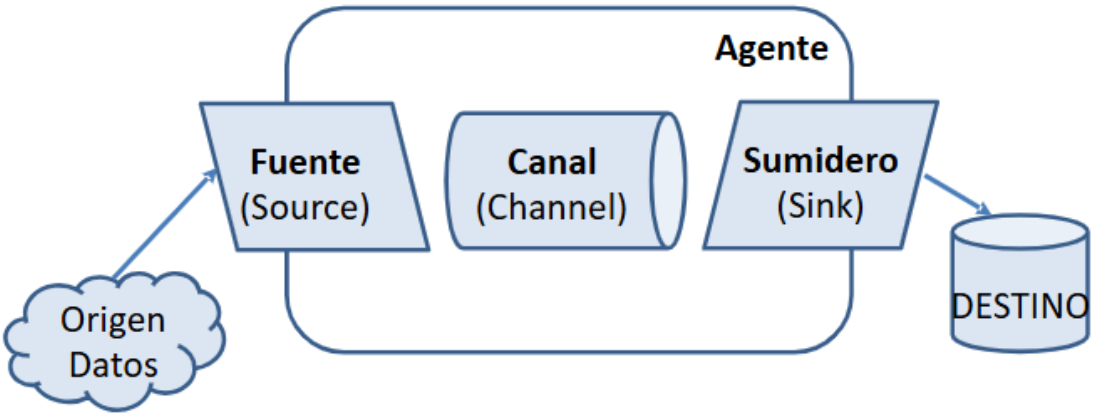
SBD

Actividad

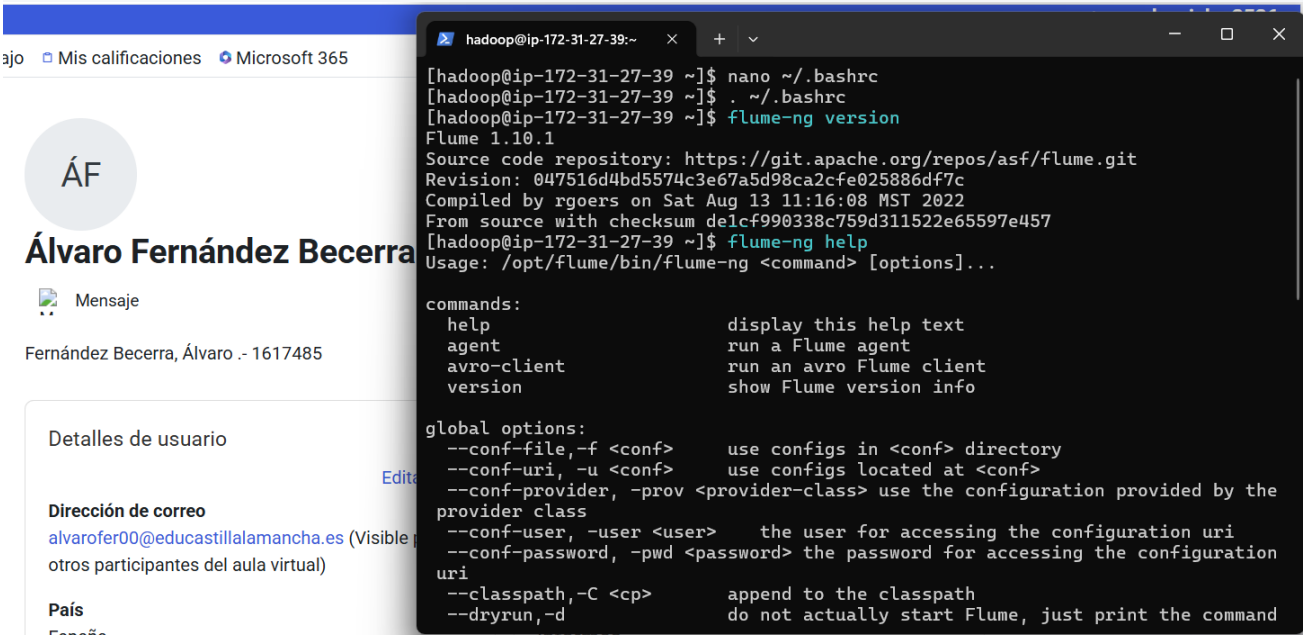
Apache Flume



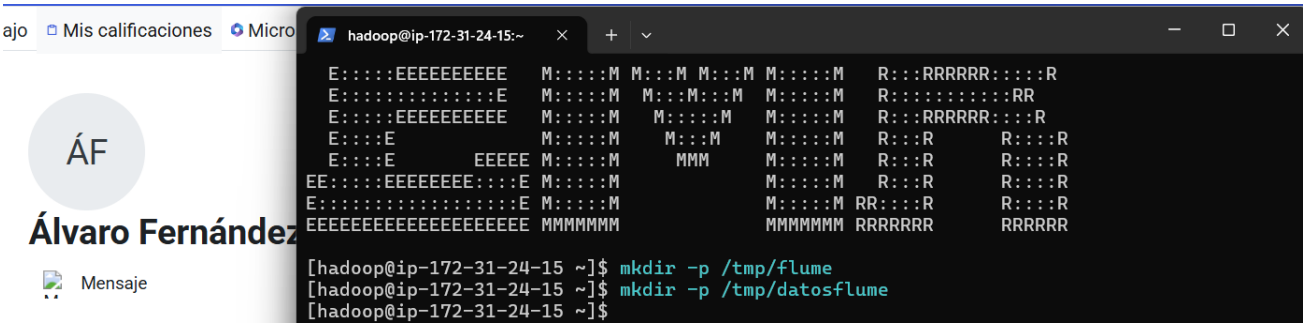
Álvaro Fernández Becerra – IA y Big Data

Vamos a comprobar que tenemos flume correctamente instalado y configurado:

```
flume-ng version
flume-ng help
```



1.Preparar directorios locales:



- **/tmp/flume** será donde esté el archivo **log**
- **/tmp/datosflume** será mi directorio local, que luego se mandará a HDFS

2.Crear archiveo de configuración del agente

```
FLUME ALVARO
  GNU nano 8.3                                agente_flume.conf
# Definición del agente
a1.sources = r1
a1.sinks = k1
a1.channels = c1

# Configuración del source (exec con tail -F)
a1.sources.r1.type = exec
a1.sources.r1.command = tail -F /tmp/flume/log
a1.sources.r1.channels = c1

# Configuración del channel (memoria)
a1.channels.c1.type = memory
a1.channels.c1.capacity = 1000
a1.channels.c1.transactionCapacity = 100

# Configuración del sink (HDFS)
a1.sinks.k1.type = hdfs
a1.sinks.k1.hdfs.path = /tmp/datosflume/
a1.sinks.k1.hdfs.fileType = DataStream
a1.sinks.k1.hdfs.filePrefix = eventos
a1.sinks.k1.hdfs.rollInterval = 0
a1.sinks.k1.channel = c1
```

3.Crear archivo log

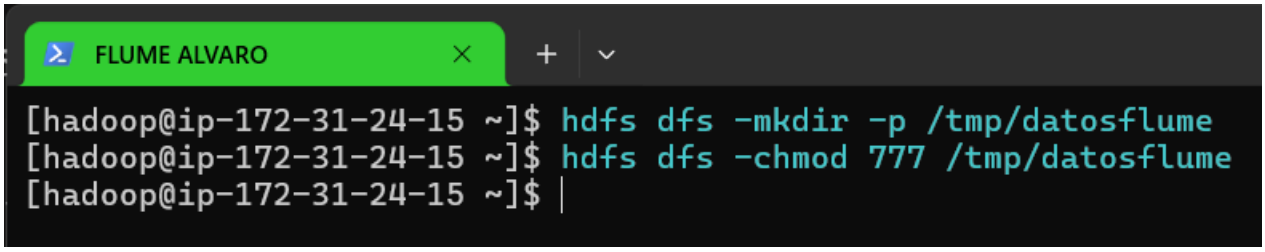
- Simplemente lo creamos con **touch** y comprobamos que se haya creado.

```
FLUME ALVARO
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ nano agente_flume.conf
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ touch /tmp/flume/log
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ ls /tmp/flume/
log
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$
```

```
Touch /tmp/flume/log
ls /tmp/flume/
```

4. Crear directorio en HDFS

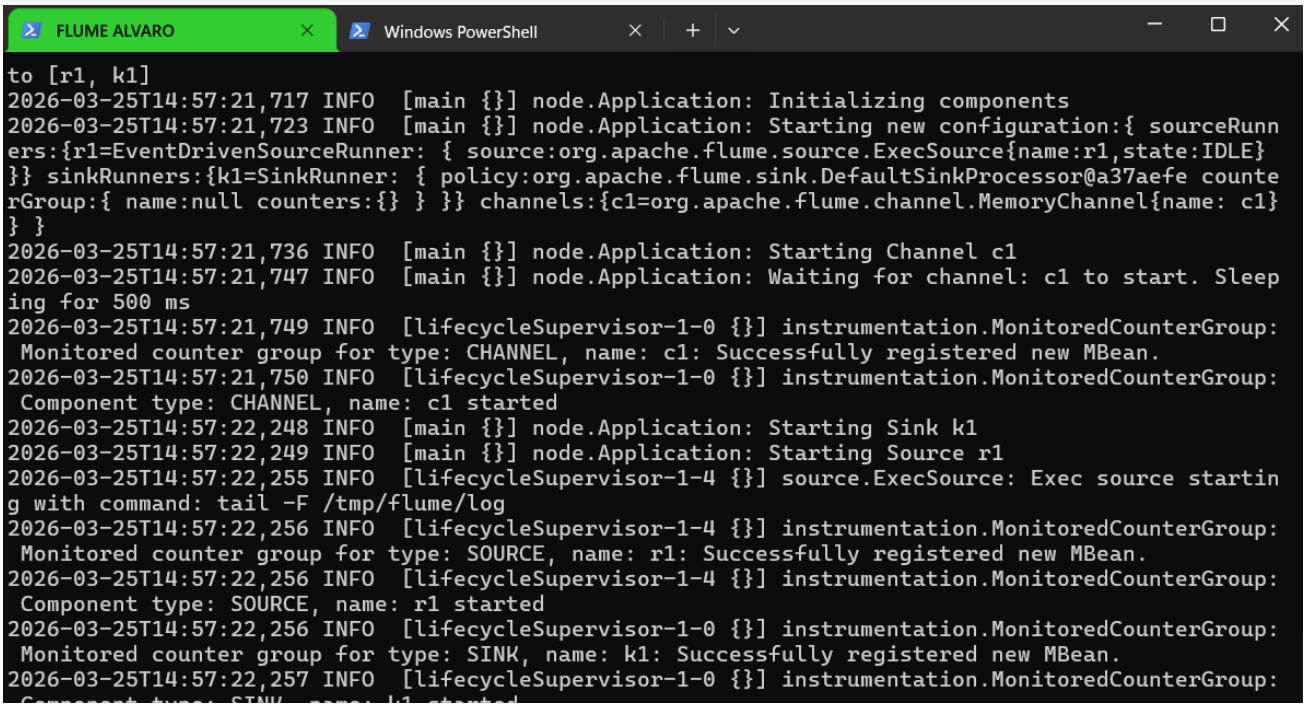
- Creamos el directorio y le asigno todos los permisos para evitar cualquier problema.




```
Hdfs dfs -mkdir -p /tmp/datosflume
hdfs dfs -chmod 777 /tmp/datosflume
```

5. Lanzar el agente flume

```
flume-ng agent -n a1 -f agente_flume.conf
```



6. Crear lineas del fichero log y enviarlas

- Tenemos que abrir otra terminal desde la que seguir trabajando y dejar la del agente en segundo plano.

```
AGENTE FLUME    FLUME ALVARO
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ echo "Alvaro Fernandez" > /tmp/flume/log
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ echo "12345678X" >> /tmp/flume/log
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ echo "Guadalajara" >> /tmp/flume/log
```

- Introducimos los datos que pide la actividad con **echo**

- Si ahora vamos a la pestaña del agente, veremos que han aparecido nuevas líneas ya que flume ha detectado y procesado los eventos:

```
AGENTE FLUME    FLUME ALVARO
2026-03-25T14:57:22,257 INFO  [lifecycleSupervisor-1-0 {}] instrumentation.MonitoredCounterGroup: Component
type: SINK, name: k1 started
2026-03-25T15:04:56,305 INFO  [SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor {}] hdfs.HDFSDataStream: Serial
izer = TEXT, UseRawLocalFileSystem = false
2026-03-25T15:04:56,468 INFO  [SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor {}] hdfs.BucketWriter: Creating
 /tmp/datosflume//eventos.1774451096306.tmp
```

7. Comprobar archivo log

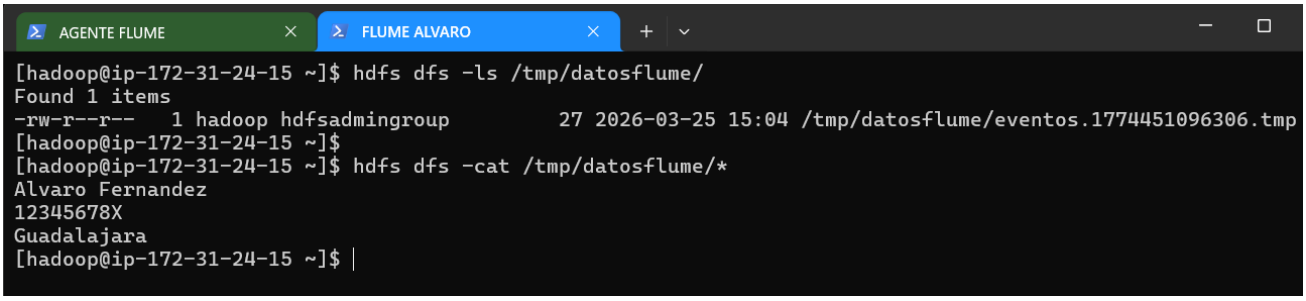
- Vemos que los datos se han introducido correctamente

```
AGENTE FLUME    FLUME ALVARO
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$ cat /tmp/flume/log
Alvaro Fernandez
12345678X
Guadalajara
[hadoop@ip-172-31-24-15 ~]$
```

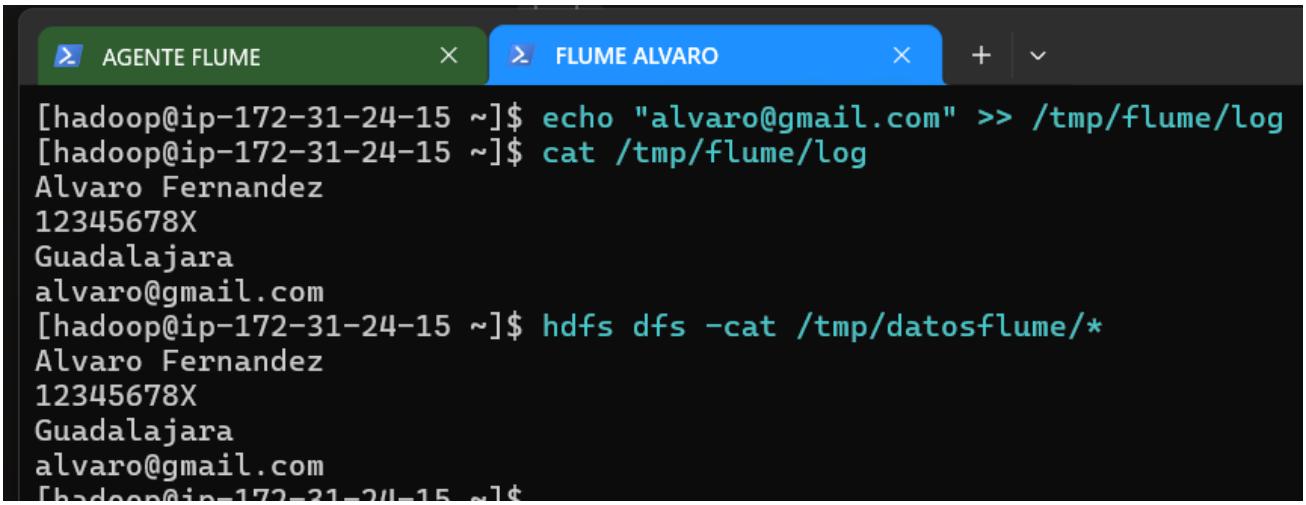
```
cat /tmp/flume/log
```

8. Comprobar el archivo en HDFS:

- Si listamos el directorio en hdfs vemos que aparece el evento.
- Si vemos el contenido, se muestra lo mismo que editamosen nuestro archivo **log**




```
hdfs dfs -ls /tmp/datosflume/
hdfs dfs -cat /tmp/datosflume/*
```

9. Comprobacion extra

- **Para asegurarnos de que funciona podemos añadir otra línea más como el correo por ejemplo, y ver que se modifique:**